Plan de Pruebas

Historia de usuario #532286

“Ver Lista Estaciones en un Red”

Proyecto Integrado. Grupo 2.

Grado en Ingeniería Informática. Curso 2026-2027.

Historial de revisiones:

ID	Fecha	Participantes	Cambios
R1	2026-10-18	Sandra Fernández Pellón	Diseño del plan de prueba.
R2	2026-10-19	Sandra Fernández Pellón	Cambios tras revisión.
R3	2026-10-20	Sandra Fernández Pellón	Corrección de criterios de aceptación.
R4	2026-10-20	Sandra Fernández Pellón	Añadido reporte de resultados.

1. INTRODUCCIÓN

A continuación, se va a llevar a cabo la definición del plan de pruebas de la historia de usuario *"Ver Lista de Estaciones en una Red"*, con la siguiente descripción: *Yo, como usuario, quiero poder ver las estaciones de una red determinada organizadas en una lista, de manera que pueda revisar aquellas que se encuentren disponibles en la red seleccionada de un vistazo, sin tener que navegar un mapa o buscarlas manualmente por nombre*.

2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Las pruebas de aceptación se llevarán a cabo tratando de cumplir con los criterios de aceptación definidos en dicha historia de usuario:

A1-01 - Caso de éxito: Estación con alta disponibilidad (>3 bicis)

- Acción**:** El usuario hace click en una red deseada.
- Resultado Esperado: Se abre una nueva pantalla mostrando el listado de estaciones de la red seleccionada en el orden por defecto de la API. En la cabecera se muestra el país y la ciudad, y en la parte inferior el número total de resultados. También aparecería un icono de estrella para indicar si es una estación favorita, esta funcionalidad de momento no se implementará.
- Verificación:
    - Se comprueba que la lista contiene los datos correctos devueltos por la API (nombre, última actualización).
    - Se comprueba que el país, ciudad y número de resultados coinciden con la realidad.
    - Se comprueba que, en las estaciones con más de 3 bicicletas, el icono de disponibilidad se muestra de color verde.

A1-02 - Caso de éxito: Estación con disponibilidad media (1 a 3 bicis)

- Acción: El usuario hace click en una red deseada.
- Resultado Esperado: Se abre una nueva pantalla mostrando el listado de estaciones de la red seleccionada en el orden por defecto de la API. En la cabecera se muestra el país y la ciudad, y en la parte inferior el número total de resultados. También aparecería un icono de estrella para indicar si es una estación favorita, esta funcionalidad de momento no se implementará.
- Verificación:
    - Se comprueba que la lista contiene los datos correctos devueltos por la API (nombre, última actualización).
    - Se comprueba que el país, ciudad y número de resultados coinciden con la realidad.
    - Se comprueba que en las estaciones que tienen entre 1 y 3 bicicletas (ambos incluidos), el icono de disponibilidad se muestra de color amarillo.

A1-03 - Caso de éxito: Estación sin disponibilidad (0 bicis)

- Acción: El usuario hace click en una red deseada.
- Resultado Esperado: Se abre una nueva pantalla mostrando el listado de estaciones de la red seleccionada en el orden por defecto de la API. En la cabecera se muestra el país y la ciudad, y en la parte inferior el número total de resultados. También aparecería un icono de estrella para indicar si es una estación favorita, esta funcionalidad de momento no se implementará.
- Verificación:
    - Se comprueba que la lista contiene los datos correctos devueltos por la API (nombre, última actualización).
    - Se comprueba que el país, ciudad y número de resultados coinciden con la realidad.
    - Se comprueba que, en las estaciones con 0 bicicletas, el icono de disponibilidad se muestra de color rojo.

A1-04 – La red no contiene ninguna estación

- Acción: El usuario hace click en una red que no tiene estaciones.
- Resultado Esperado: Se abre la pantalla con una lista vacía. Se muestra el país y ciudad en la cabecera y el texto de "0 resultados".
- Verificación:
    - Se comprueba que la lista no contiene datos.
    - Se comprueba que el país, ciudad y número de resultados coinciden con la realidad.

A1-05 – La estación no contiene datos

- Acción: El usuario hace click en una red deseada.
- Resultado Esperado: Se abre la pantalla con el listado de estaciones. En la estación afectada, se muestra el texto “Estación sin datos” y el icono de disponibilidad aparece en color gris. La cabecera sigue mostrando correctamente el país, la ciudad y el número total de resultados.
- Verificación:
    - Se comprueba visualmente que el diseño reacciona bien a la ausencia de datos y aplica el color gris junto al texto por defecto, sin dejar el campo vacío ni romper la interfaz.
    - Se verifica que el resto de los datos de la cabecera (ubicación y número de resultados) se mantienen correctos a pesar del fallo en esa estación específica.

A1-06 - Error en acceso a los datos

- Acción: El usuario hace click en una red deseada.
- Resultado Esperado: Se abre una pestaña, diálogo o pantalla de error que indica explícitamente el motivo por el cual no se han podido procesar los datos de las estaciones.
- Verificación: Se comprueba que la aplicación maneja la excepción correctamente (no se queda la pantalla en blanco ni se bloquea) y que el mensaje de error mostrado al usuario se corresponde con un fallo en la obtención/procesamiento de datos.

A1-07 – Fallo en la conexión de red

- Acción: El usuario hace click en una red deseada.
- Resultado Esperado: El sistema detecta la imposibilidad de acceder a la red y abre una pestaña o diálogo advirtiendo de la ausencia de conexión a la red.
- Verificación: Se comprueba que la aplicación maneja la excepción correctamente (no se queda la pantalla en blanco ni se bloquea) y que el mensaje de error mostrado al usuario se corresponde con un fallo en la conexión con la red.

3. PRUEBAS DE INTERFAZ

Las pruebas de interfaz de esta historia de usuario tienen como objetivo verificar que se muestra por pantalla de forma correcta el listado de estaciones de una red conforme a los criterios de aceptación anteriores:

ID	Descripción Prueba	Valores	Resultado
UI-01	Red con estaciones con datos completos (Existen estaciones con todos los tipos de disponibilidad)	Pulsa “SpringBike”	Se muestra: Ubicación: US Springfield, Illinois Resultados: 5 Estaciones: -Capitol Complex (16-10-2026 09:15, Verde) -Lincoln Home Visitor Center (16-10-2026 09:14, Verde) -Union Station (16-10-2026 09:15, Amarillo) -Washington Park (16-10-2026 09:12, Amarillo) -Lake Springfield Marina (16-10-2026 09:13, Rojo)
UI-02	Red sin estaciones	Pulsa “SouthCycle”	Ubicación: UK Southampton Resultados: 0

UI-03	Red con estación sin datos	Pulsa “Bike4fun”	Ubicación: Tripoli Resultados: 3 Estaciones: -Estación Plaza Mayor (24-09-2026, Verde) -Estación Puerto (24-09-2026, Rojo) -Estación sin datos (Sin fecha, Gris)
UI-04	Error en el acceso de datos	Pulsa cualquiera	Ventana: “Error en el acceso de datos”
UI-05	Error en la conexión a la red	Pulsa cualquiera	Ventana: “Error en la conexión a internet”

4. MÉTODOS SUSCEPTIBLES DE PRUEBAS UNITARIAS O DE INTEGRACIÓN

Clase	Método	Estado
StationsArrayAdapter	• getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) • formatDate(String rawDate) • getAvailabilityColor(Availability av)	Creado
StationsPresenter	• init(IStationsContract.View view)	Creado
StationsView	• Init() • showNetworkLocation(Location networkLocation)	Creado
Availability	bikesAvailability(Integer freeBikes)	Creado
Station	(Getters y setters, no es necesario comprobarlo)	Creado
MainPresenter	void onNetworkClicked(Network network)	Creado
MainView	showNetworks(List<Network> networks)	Modificado
MainView	showStations(Network network)	Creado

5. PRUEBAS UNITARIAS DE StationsPresenter.init(IStationsContract.View view)

ID	Descripción Prueba	Valores	Resultado
T-01	Carga una red de manera exitosa	Vista con id de red “bici-santander” y en el repository se encontrarán almacenados toda la información de dicha red.	Se invoca: view.init() view.showNetworkLocation(“localización de la red”) view.showStations(“Lista de las estaciones”) view.showLoadCorrect(3)
T-02	Carga una red sin estaciones	Vista con id de red “red-vacia” y en el repositorio habrá una red sin estaciones.	view.init() view.showNetworkLocation(“localización de la red”)) view.showLoadCorrect(0)
T-03	No encuentra/no existe el ID de red proporcionado	Vista con id “id-no-valido”	view.init() showLoadError(null) No se invoca view.showStations(...) ni view.showLoadCorrect(...)
T-04	Fallo en el servidor	Cualquier vista	view.init() showLoadError("Error 500: Fallo del servidor")
T-05	Fallo en la red	Cualquier vista	view.init() showLoadError(null) No se invoca view.showStations(...) ni view.showLoadCorrect(...)

6. REPORTE FINAL DE RESULTADOS

Este apartado se completará al finalizar el sprint con el resultado de la ejecución de cada prueba, los responsables de cada artefacto (si no coinciden con el autor del plan) y una breve explicación de los fallos detectados.

ID	Resultado	Responsable	Fallos detectados
UI-01	Éxito (Pass)	Pedro Cuesta	Ninguno
UI-02	Éxito (Pass)	Pedro Cuesta	Ninguno
UI-03	Éxito (Pass)	Pedro Cuesta	Ninguno
UI-04	Éxito (Pass)	Pedro Cuesta	Ninguno
UI-05	Éxito (Pass)	Pedro Cuesta	Ninguno
T-01	Éxito (Pass)	Azahara Barjola	Ninguno
T-02	Éxito (Pass)	Azahara Barjola	Ninguno
T-03	Éxito (Pass)	Azahara Barjola	Ninguno
T-04	Éxito (Pass)	Azahara Barjola	Ninguno
T-05	Éxito (Pass)	Azahara Barjola	Ninguno

7. DATOS PROPORCIONADOS INICIALMENTE

Este es el conjunto de datos iniciales que imitarían la información proporcionada por la API:

ID Red	Nombre	Ciudad	País	Coordenadas	Empresa	Bicis eléctricas	Total Estaciones
springbike	SpringBike	Springfield, Illinois	US	39.79297, -89.65067	Ballard Technologies	false	5
sthcycle	SouthCycle	Southampton	UK	50.91600, -1.39250	JCDecaux SE, Grundon Waste Management Ltd	true	0
Bike4funly	Bike4fun	Tripoli	null	0.00000, 0.00000	null	null	3

Red	ID Estación	Nombre de la Estación	Fecha Actualizacion	Bicis Libres	Huecos Libres
SpringBike	Sp-001	Capitol Complex	2026-10-16T09:15:42.123456+00:00Z	12	3
	Sp-002	Lincoln Home Visitor Center	2026-10-16T09:14:10.554210+00:00Z	6	9
	Sp-003	Union Station	2026-10-16T09:15:01.002000+00:00Z	3	12
	Sp-004	Washington Park	2026-10-16T09:12:55.870000+00:00Z	1	14
	Sp-005	Lake Springfield Marina	2026-10-16T09:13:30.310000+00:00Z	0	15
SouthCycle	-	-	-	-	-
Bike4fun	B4f-001	Estación Plaza Mayor	2026-09-24T11:11:30.548463+00:00Z	5	7
	B4f-002	Estación Puerto	2026-09-24T11:09:10.100000+00:00Z	0	12
	B4f-003	Estación sin datos	null	null	null